

1. (3 Punkte) Schreibe ein Python-Programm, das die folgenden Anweisungen ausführt:

Setze `x` auf 4.
Setze `y` auf 7.
Erhöhe `x` um 1.
Erniedrige `y` um 2.
Gib **in** der ersten Zeile die Summe von `x` und `y` aus.
Gib **in** der nächsten Zeile das Produkt von `x` und `y` aus.

Was erscheint auf der Konsole, wenn das Programm ausgeführt wird?

Lösung:

```
x = 4
y = 7
x = x + 1
y = y - 2
print(x + y)
print(x * y)
```

Ausgabe auf der Konsole:

```
10
25
```

2. (2 Punkte) Schreibe ein Python-Programm, das die folgenden Anweisungen ausführt:

Setze `a` auf 1, `b` auf `a` plus 2, `c` auf 1 minus `b`.
Gib `a`, `b` und `c` in einer Zeile aus.

Was erscheint auf der Konsole, wenn das Programm ausgeführt wird?

Lösung:

```
a = 1
b = a + 2
c = 1 - b
print(a, b, c)
```

Ausgabe auf der Konsole:

```
1 3 -2
```

3. (3 Punkte) Gegeben ist der folgende Code:

```
Durchmesser = 7
entfernungzumhaus = 9
nähe = 6
abstandPfosten = 10
punkte_vor_beginn = 5
punkteAmEnde = 12
hoehe_faß = 9
```

Nenne alle Variablen, die nicht unserer Konvention entsprechen und begründe deine Auswahl.

Lösung:

`Durchmesser` – die Variable beginnt mit einem Großbuchstaben
`entfernungzumhaus` – kein camelCase (`entfernungZumHaus`) und kein snake_case (`entfernung_zum_haus`)
`nähe` – die Variable enthält einen Umlaut
`hoehe_faß` – die Variable enthält ein ß

4. (4 Punkte) Schreibe ein Python-Programm, das die folgenden Anweisungen mit Kurzformen für die Zuweisungen (zum Beispiel +=) umsetzt:

Setze a auf 5.
Setze b auf 2.
Verdopple a.
Erhöhe b um 10.
Erhöhe a um b.
Teile a ganzzahlig durch 3.
Gib a und b aus.

Was erscheint auf der Konsole, wenn das Programm ausgeführt wird?

Lösung:

```
a = 5
b = 2
a *= 2
b += 10
a += b
a //= 3
print(a, b)
```

Ausgabe auf der Konsole:

7 12

5. (3 Punkte) Schreibe ein Python-Programm, das die folgenden Anweisungen ausführt:

Erstelle drei Variablen a, b, c mit den Inhalten 'Heute', 'ist', 'Montag'. Erstelle dann durch Aneinanderpappen mit a, b, c eine Variable satz mit dem Inhalt 'Heute ist Montag.' (Punkt nicht vergessen!)

Lösung:

```
a = 'Heute '
b = 'ist '
c = 'Montag '
satz = a + ' ' + b + ' ' + c + '.'
```

6. (2 Punkte) Gegeben ist der String s = 'Obstkiste'.

Weise der Variablen c1 mit einem positiven Index das Zeichen 'i' in dem String s zu.

Weise der Variablen c2 mit einem negativen Index das Zeichen 'i' in dem String s zu.

Lösung:

```
s = 'Obstkiste'
c1 = s[5]
c2 = s[-4]
```

7. (3 Punkte) Schreibe ein Python-Programm, das zwei ganze Zahlen über `input()` einliest und deren Summe und Produkt mit f-Strings ausgibt.

Beispieldialog: (Inputs sind mit `>>>` markiert.)

```
>>> Zahl1: 14
>>> Zahl2: 15
Die Summe von 14 und 15 ist 29.
Das Produkt von 14 und 15 ist 210.
```

Lösung:

```
a = int(input("Zahl1: "))
b = int(input("Zahl2: "))
print(f"Die Summe von {a} und {b} ist {a + b}.")
print(f"Das Produkt von {a} und {b} ist {a * b}.")
```